IFCD107 · SPRINT 11 · EL RETO PASO A PASO

Visión artificial para el cliente

Vais a aprender a reutilizar modelos preentrenados, a interpretar errores de un modelo de visión y a decidir qué se automatiza y qué se revisa a mano.

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

TurisData recibe cientos de fotos de alojamientos y zonas cada semana, y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina).

LO QUE HACÉIS

Preparar el conjunto de fotos · Entrenar un modelo con transfer learning · Entrenar una referencia «desde cero» · Evaluar en el test · Construir un demostrador · Escribir el análisis de errores

LO QUE ENTREGÁIS

el modelo (.keras o cuaderno que lo reproduce), el demostrador y el análisis de errores.

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 2 — 40 min de reto

1 Preparar los datos

40 min

- Abrid S11_04_reto_vision_cliente en Colab.
- Decidid: ¿dataset sintético (lo genera generar_dataset_sintetico.py) o uno propio?
- Estructura: una carpeta por clase, con mínimo 30 imágenes por clase (mejor 100 o más).
- Mirad las fotos de cada clase.

MATERIAL

- **S11_04_reto_vision_cliente** — Cuaderno en Colab
- **generar_dataset_sintetico.py** — sprints/S11/recursos/generar_dataset_sintetico.py

Día 3 — 215 min de reto

2 Entrenar con transfer learning y una referencia

75 min

- Cargad la red preentrenada (en Colab, MobileNetV2 con ImageNet es opcional; si no, la que trae el cuaderno).
- Congelad las capas y entrenad solo la «cabeza» (las capas nuevas para vuestras clases).
- (Opcional) Fine-tuning con una tasa de aprendizaje muy baja.
- Entrenad también una referencia «desde cero» (una red pequeña sin preentrenar).

3 Evaluación y análisis de errores

50 min

- Evaluad en el test (una sola vez) y calculad métricas por clase.
- Dibujad la matriz de confusión.
- Sacad las fotos mal clasificadas y elegid al menos 6.
- Buscad patrones: ¿son fotos oscuras?

4 Demostrador y umbral de confianza

40 min

- Escribid una función clasificar(foto) que devuelva clase, confianza y una indicación «revisar a mano» si la confianza es menor…
- Elegid el umbral midiendo en validación: con cada umbral, ¿qué % de fotos decide el modelo solo (cobertura) y qué % de esas…
- Probad con 2–3 fotos delante de vuestro equipo.

5 Informe y presentación

50 min

- Qué se ha hecho y con qué datos (origen y licencia).
- Resultados: tabla de métricas por clase, comparación con la referencia.
- Matriz de confusión interpretada.
- Análisis de al menos 6 errores.

✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL

- **Autoevaluación y coevaluación** — sprints/S11/Reto_S11/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** — material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1

Fotos casi idénticas en train y test

Partid antes de generar variantes de una misma foto

ERROR 2

Pocas fotos en alguna clase

Mínimo 30 por clase; si no, avisad del límite en el informe

ERROR 3

Fiarse solo de la exactitud global

Mirad métricas por clase y la matriz de confusión

ERROR 4

Analizar errores sin mirar las fotos

Mirad las fotos mal clasificadas una a una

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA

Entender el transfer learning

Comprobad que podáis contarlo vosotros

USO DE LA IA

Interpretar una matriz

Comprobad que las contrastáis mirando las fotos reales

USO DE LA IA

Depurar código de Keras

Comprobad que entendéis la causa

SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO

un modelo de transfer learning bien evaluado, con análisis de errores y demostrador.

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO

fine-tuning y comparar más modelos.

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S11/Reto_S11/Reto_Sprint_11.md